科学计算课程

第一节上机实验

SVD 及其应用

实验报告

目录

1 实验目标、数据与完成范围 **2**

2 给定矩阵的 SVD **2**

2.1 矩阵组装与输入核对 2

2.2 数学原理与算法 2

2.3 秩、奇异值及能量结果 3

3 SVD 图像压缩 **3**

3.1 灰度图的三行核心代码 3

3.2 RGB 三通道与可视化网格 3

3.3 不显式重建的指标计算 4

3.4 奇异值、质量与压缩比曲线 5

4 三个关键发现 **6**

4.1 能量占比不能替代视觉质量 6

4.2 盈亏平衡点：区分参数与字节 6

4.3 细节失真观察 7

5 提高实验：共享基表示 **7**

5.1 Eigenfaces 人脸识别 7

5.2 边缘上传：每维 int8 量化 10

5.3 三维共享基：合成曲面的教学演示 10

5.4 时序共享基：模拟轨迹与差分编码 11

6 结论与复现说明 **12**

参考资料 **12**

A 左右奇异向量与秩一展开 **13**

1 实验目标、数据与完成范围

按课程附件完成以下内容：给定矩阵的 SVD 与能量分析；灰度图重建、RGB 对比网格、全部 k 的指标计算、三类曲线以及三个关键发现；共享基在人脸识别、低带宽上传、三维表示和时序编码中的提高实验。

图像采用 scikit-image 的 astronaut.png（NASA 图源），大小为 $512 \times 512 \times 3$；读入为 float64，并除以 255 归一化。人脸使用 AT&T（ORL）公开数据，共 40 人、400 张 112×92 灰度图。原始图像与人脸数据保存在实验目录，重新运行无需下载。

完成边界： 核心部分全部实现。Eigenfaces 与量化使用真实公开静态人脸；三维部分使用合成曲面，时序部分使用模拟轨迹，均属于教学机制验证，不代表真实三维扫描、真实视频或边缘设备部署结果。未虚构课堂分组讨论记录。

2 给定矩阵的 SVD

2.1 矩阵组装与输入核对

将附件矩阵逐行录入后发现，印出的 A 对应 $Q_5 \Sigma Q_4$，因此此处 Q_4 扮演 V^T 的角色。采用该乘法与印刷矩阵的最大元素差为 3.276×10^{-5}；若使用 Q_4^T，差异达 41.700658。前者差异与输入仅保留六位小数相符。本报告统一分析组装矩阵，不擅自对输入重新正交化。

附件将 Q 称为 “正定矩阵”，但它们非对称且近似正交。实测 $\|Q_5^T Q_5 - I\|_F = 2.284 \times 10^{-6}$，$\|Q_4^T Q_4 - I\|_F = 2.176 \times 10^{-6}$。

$$A = \begin{pmatrix} -13.026561 & 0.285437 & 5.211156 & 3.325249 \\ -57.568127 & -14.043320 & 37.227236 & 46.963095 \\ 21.533442 & 1.506950 & -10.469939 & -9.796990 \\ -28.005110 & -7.765161 & 18.982922 & 24.852919 \\ -8.844262 & -4.251763 & 7.694655 & 11.817520 \end{pmatrix}.$$

2.2 数学原理与算法

对 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$，约化 SVD 写为

$$A = U \Sigma V^T = \sum_{i=1}^{r} \sigma_i u_i v_i^T, \qquad A_k = \sum_{i=1}^{k} \sigma_i u_i v_i^T.$$

其中 σ_i 降序排列，u_i, v_i 为左右奇异向量，并满足

$$A v_i = \sigma_i u_i, \quad A^T u_i = \sigma_i v_i, \quad A^T A v_i = \sigma_i^2 v_i, \quad A A^T u_i = \sigma_i^2 u_i.$$

非方阵 A 不宜直接称有左右 “特征向量”；这里的特征关系属于 $A^T A$ 和 $A A^T$。截断近似在 Frobenius 范数意义下最优，且

$$E(k) = \frac{\sum_{i=1}^{k} \sigma_i^2}{\sum_{i=1}^{r} \sigma_i^2}, \qquad \frac{\|A - A_k\|_F}{\|A\|_F} = \sqrt{1 - E(k)}.$$

教学实现使用 `eigh` 求 $A^T A$ 特征对，再计算 $u_i = A v_i / \sigma_i$；以 `numpy.linalg.svd` 交叉核验。构造 $A^T A$ 会使条件数平方，因此后续计算直接使用 SVD。两种方法的奇异值最大绝对差为 5.487×10^{-11}。

2.3 秩、奇异值及能量结果

k	σ_k	$E(k)$	相对误差
1	100.000015319	0.990098022738	9.951e-02
2	10.000004986	0.999999009805	9.951e-04
3	0.099999934	0.999999999901	9.950e-06
4	0.000999999	1.000000000000	5.811e-16

四个奇异值均为正，故 $\mathrm{rank}(A) = 4$，为满列秩；$\kappa_2(A) \approx 100000.071$。保留前两项已有约 99.999901% 能量，但精确秩仍为 4。AA^T 有一个额外零特征值，A^TA 的四个特征值均为正。附录给出左右奇异向量及四个秩一矩阵，求和重构误差约为 5.975×10^{-14}。

3 SVD 图像压缩

3.1 灰度图的三行核心代码

```
A = img @ np.array([0.2126, 0.7152, 0.0722])
U, s, Vt = np.linalg.svd(A, full_matrices=False)
A_k = (U[:, :20] * s[:20]) @ Vt[:20, :]
```

输入 `img` 已转换为 $[0,1]$ 浮点数，输出形状为 $(512, 512)$。显示时执行 `np.clip(A_k,0,1)`。`full_matrices=False` 返回约化形状，不等于只计算前 k 项。

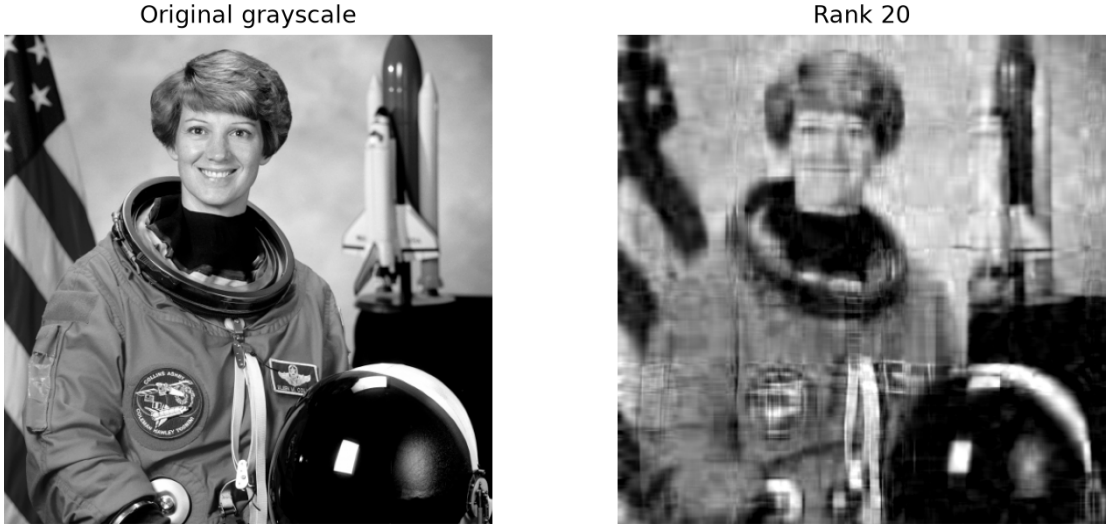


图 1: 灰度原图与 $k = 20$ 的截断重建。

3.2 RGB 三通道与可视化网格

分别对 R、G、B 分解，以相同 k 截断后堆叠为彩色图。按附件选择

$$k \in \{1, 2, 3, 5, 8, 12, 20, 35, 50, 80, 120\}.$$

原图与 11 个重建组成 3×4 网格。图中可见小 k 仅保留大致颜色和轮廓，随着 k 增加，边缘与纹理逐步恢复。

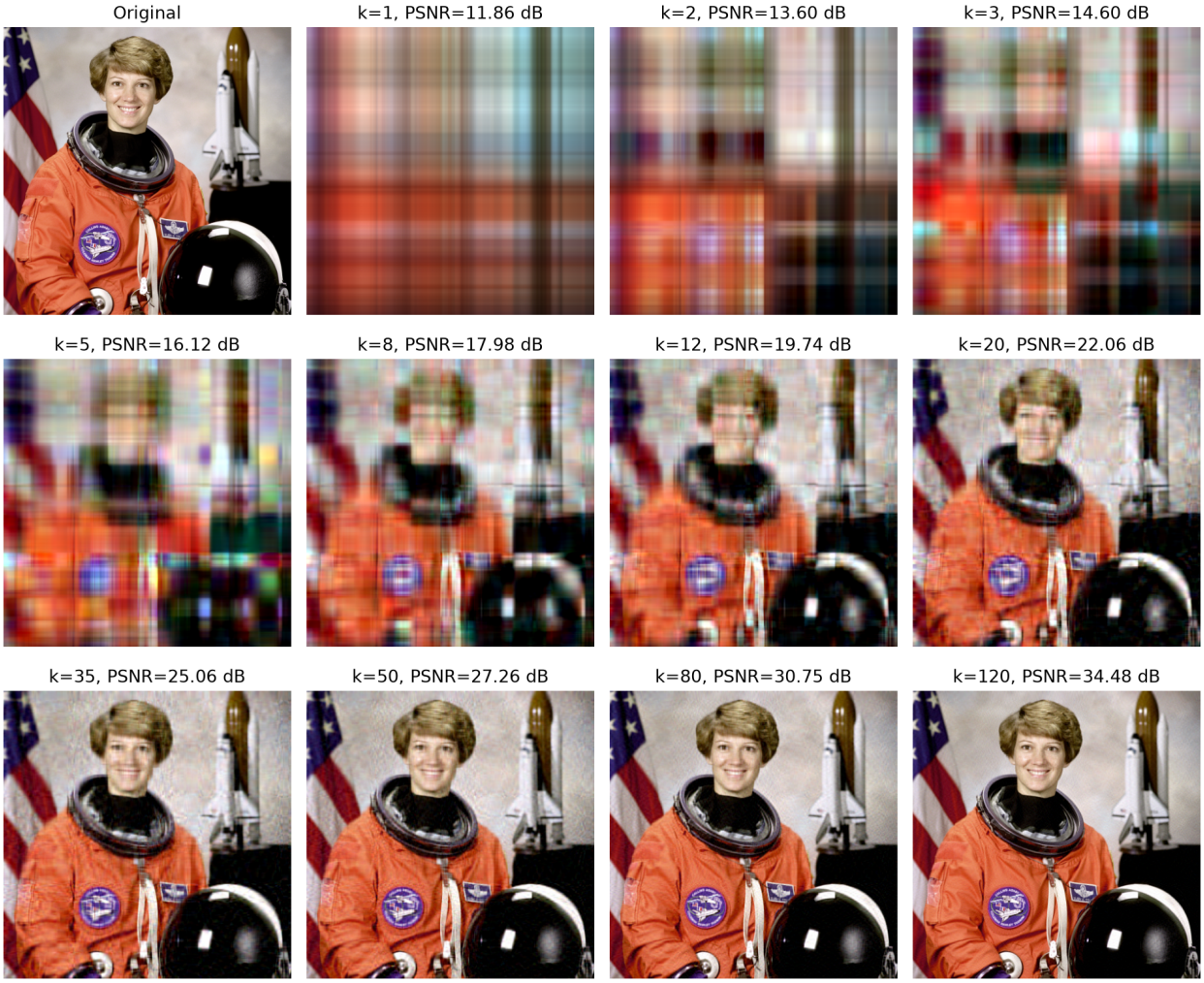


图 2: 原图与各截断阶数的 RGB 重建；PSNR 使用裁剪前的理论误差。

3.3 不显式重建的指标计算

设图像高、宽、通道数为 H, W, C，定义

$$T = \sum_{c} \sum_{i} \sigma_{c,i}^2, \qquad R_k = \sum_{c} \sum_{i>k} \sigma_{c,i}^2.$$

由酉不变性，所有通道误差平方和就是 R_k，故

$$E(k) = 1 - \frac{R_k}{T}, \quad e_{\text{rel}} = \sqrt{\frac{R_k}{T}}, \quad \text{MSE} = \frac{R_k}{HWC}, \quad \text{PSNR} = 10 \log_{10} \frac{1}{\text{MSE}}.$$

$$P(k) = Ck(H + W + 1), \qquad \text{CR}(k) = \frac{HWC}{P(k)} = \frac{HW}{k(H + W + 1)}.$$

每通道分别保存 Hk 个左向量元素、k 个奇异值和 kW 个右向量元素。满秩时尾和为 0，PSNR 记为 $+\infty$。从末尾累加奇异值平方，可避免总量减前缀导致的消减误差。

```
e = np.stack([s**2 for _, s, _ in svd_ch])
tail = np.concatenate([np.cumsum(e[:, ::-1], axis=1)[:, ::-1],
                       np.zeros((C, 1))], axis=1)
def stats(k):
    err2 = tail[:, k].sum()
    mse = err2 / (H * W * C)
    return (H * W / (k * (H + W + 1)),
            np.sqrt(err2 / e.sum()),
            np.inf if mse == 0 else 10 * np.log10(1 / mse))
```

实际程序另记录参数量、MSE 与能量。完整指标表包含 $k = 1, \ldots, 512$ 的全部 512 行，保存为 `image_metrics_all_k.csv`。下表为代表性阶数：

k	能量（%）	相对误差	PSNR（dB）	参数压缩比
1	78.50571	0.463619	11.856	255.750
4	90.55658	0.307301	15.428	63.938
20	97.94973	0.143188	22.061	12.788
35	98.97123	0.101428	25.056	7.307
80	99.72259	0.052670	30.748	3.197
120	99.88258	0.034267	34.482	2.131
255	99.98974	0.010131	45.066	1.003
256	99.98992	0.010041	45.144	0.999
512	100.00000	0.000000	$+\infty$	0.500

在 $k = 1, 4, 20, 80, 120, 256, 512$ 上，程序将尾和结果与显式重建 MSE 交叉核验，全部通过。图像显示裁剪后的误差另存；裁剪改变矩阵，不能直接套用未裁剪的尾和等式。

3.4 奇异值、质量与压缩比曲线

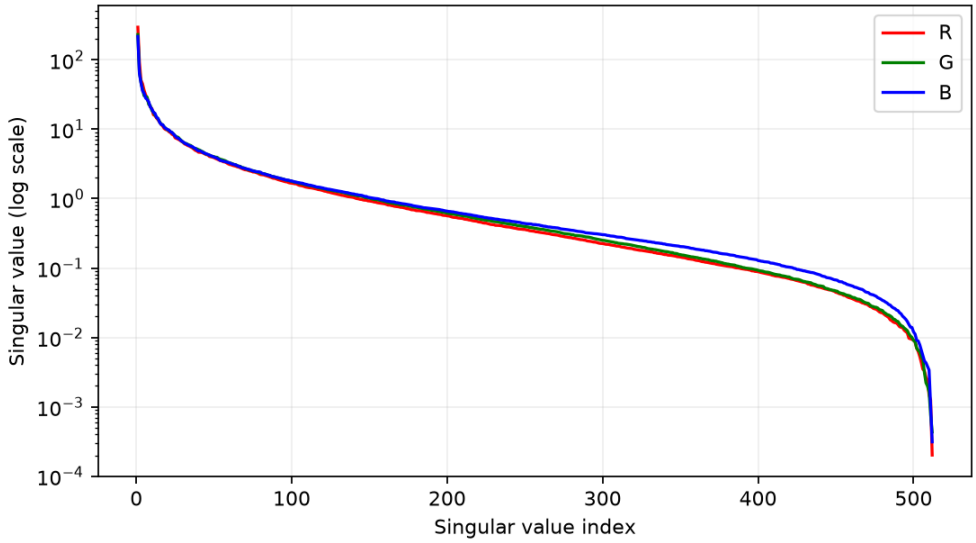


图 3: 三通道奇异值衰减，纵轴为对数尺度。

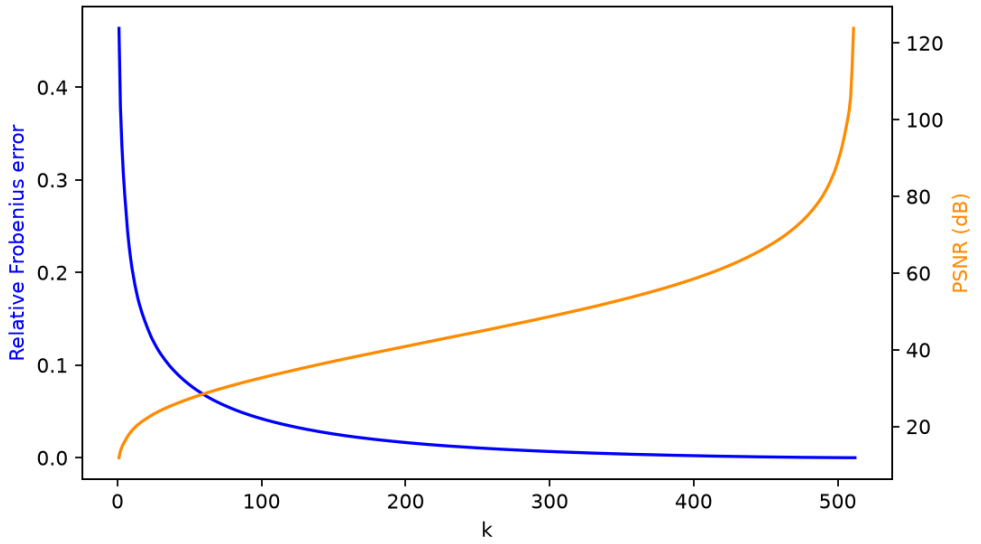


图 4: 相对误差与 PSNR 随 k 的变化；无穷值不绘作有限点。

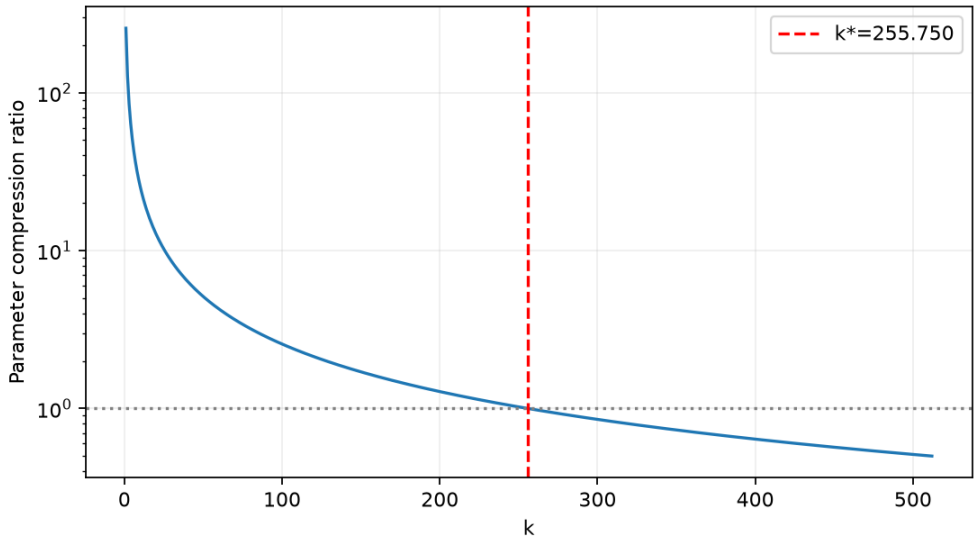


图 5: 参数压缩比及盈亏平衡点 $k^* = 255.750$。

4 三个关键发现

4.1 能量占比不能替代视觉质量

$k = 1$ 时能量占比为 78.5057%，PSNR 仅 11.856 dB；$k = 4$ 时能量已有 90.5566%，PSNR 仍为 15.428 dB。即使 $k = 20$ 能量达到 97.9497%，PSNR 也只有 22.061 dB。大面积背景、平均亮度贡献较大，能量较高不能保证纹理细节完整。

4.2 盈亏平衡点：区分参数与字节

由 CR > 1 得

$$k < k^* = \frac{HW}{H + W + 1} = \frac{262144}{1025} = 255.750244.$$

本图 $k \le 255$ 时参数更少，$k \ge 256$ 时参数更多。因此超过 k^* 后，增加阶数虽然提高重建质量，但会“越压越大”。附件中约 353 对应 620×820 图像，不能沿用到本图。

以上假设每个标量占相同字节。原始 uint8 像素占 786432 B，$k = 20$ 的 float32 因子占 246000 B，实际原始负载压缩比仅 3.197 倍，而参数比为 12.788 倍。float32 相对 uint8 的字节盈亏平衡点是 $255.750244/4 \approx 63.938$，从 $k = 64$ 起因子已更大。PNG 文件大小为 791555 B，还包含编码与文件开销；本实验未与 JPEG 作率失真比较。

4.3 细节失真观察

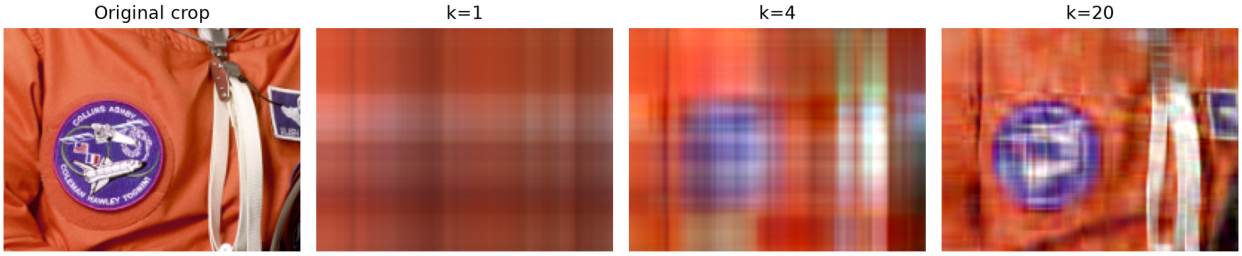


图 6: 相同局部区域对照：原图、$k = 1$、$k = 4$、$k = 20$。

宇航服徽章、接缝和器件边缘较早模糊，大块颜色区域更容易保留。这表明本图细节需要更多奇异分量共同表达。小奇异值不普遍等同于高空间频率，观察到的趋势不是对所有图像成立的严格定理。

5 提高实验：共享基表示

5.1 Eigenfaces 人脸识别

将每张图展开为 $D = 10304$ 维向量。固定随机种子 20260917，每人随机选 7 张训练、3 张测试，共 280/120 张。均值和基只用训练集计算，测试照片不参与拟合。两组包含相同身份、不同照片，属于已知身份的闭集识别。

令训练矩阵中心化为 X_c，对其 SVD 得到行基 B_k。投影与重建为

$$z = (x - \mu)B_k^T, \qquad \hat{x} = \mu + zB_k.$$

识别在系数空间采用欧氏距离最近邻。主评估预先固定 $k = 80$，其余 k 用于敏感性分析，不以测试结果选择新参数。训练中心化矩阵数值秩为 279。

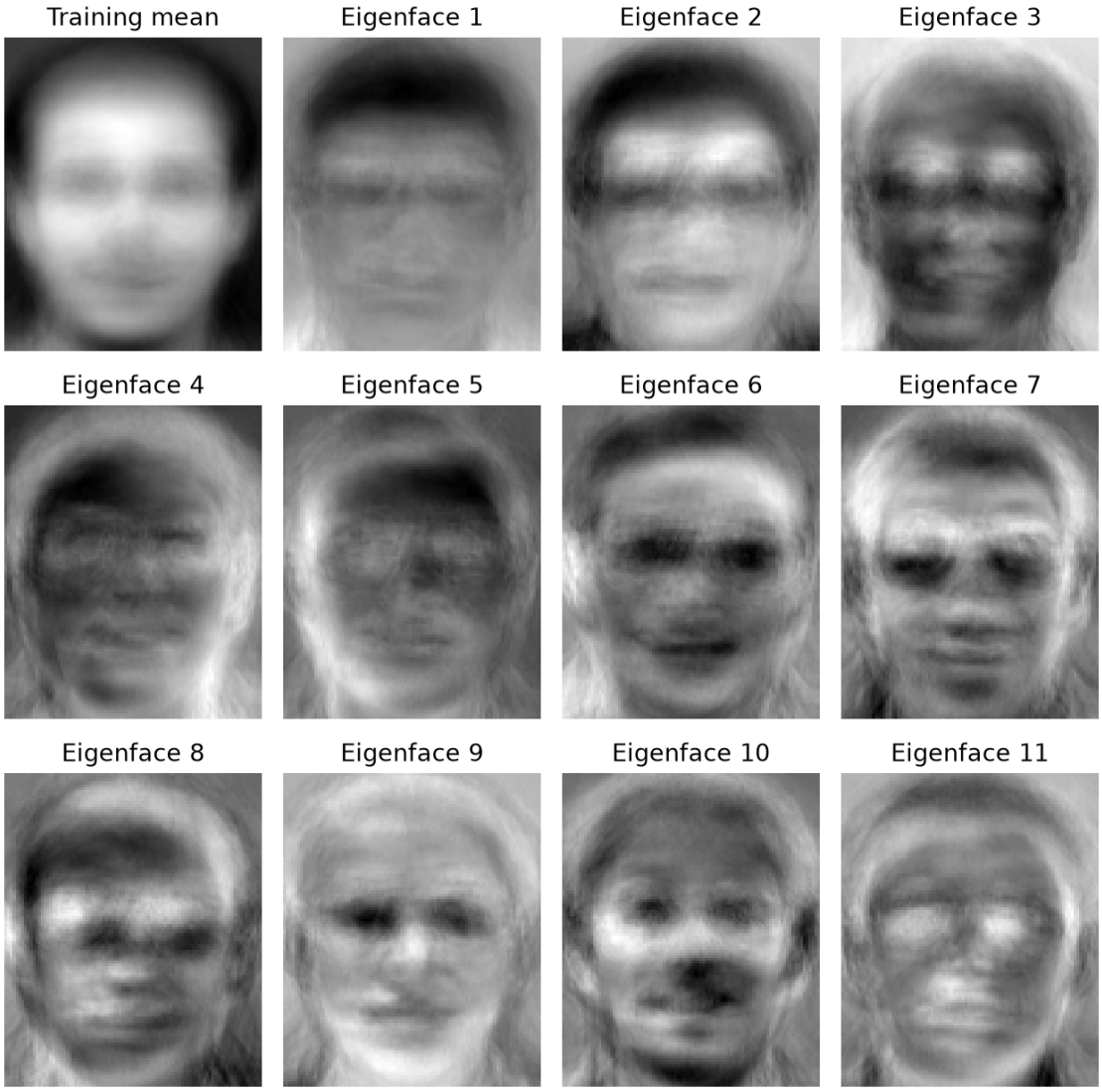


图 7: 均值脸及前 11 个特征脸，各基图独立归一化显示。

k	正确 / 120	准确率（%）	测试 PSNR（dB）
1	9	7.50	17.038
5	99	82.50	18.891
20	114	95.00	20.800
32	117	97.50	21.442
80	118	98.33	22.618
200	116	96.67	23.529
279	116	96.67	23.816

主结果为 118/120 正确，准确率 98.33%；$k = 200$ 和 279 时降为 96.67%，虽然重建误差继续下降。这说明重建保真与识别判别力不是同一目标。单次划分结果不能解释为跨身份泛化保证。

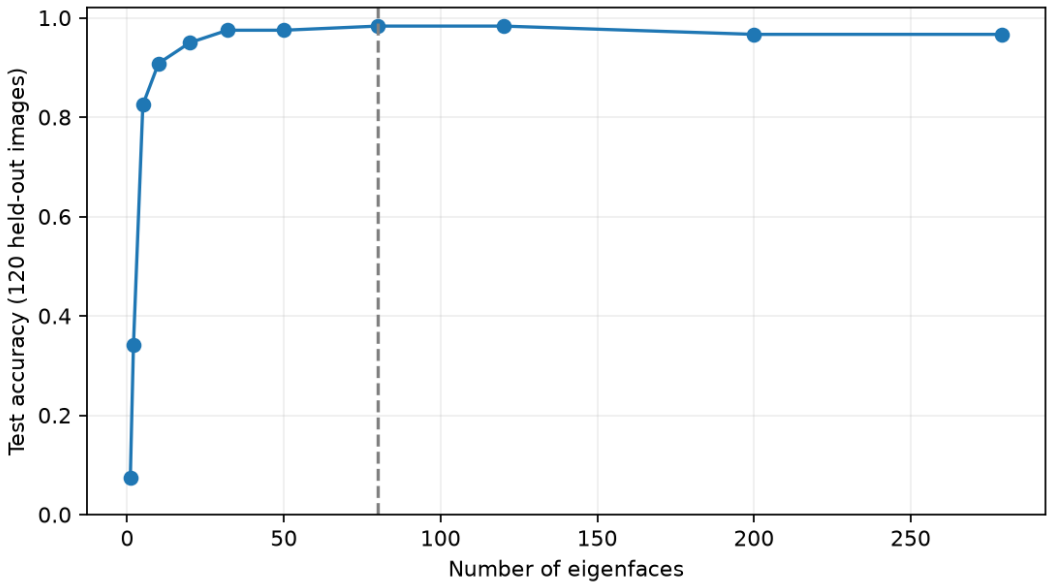


图 8: 识别准确率随保留主成分数量的变化。

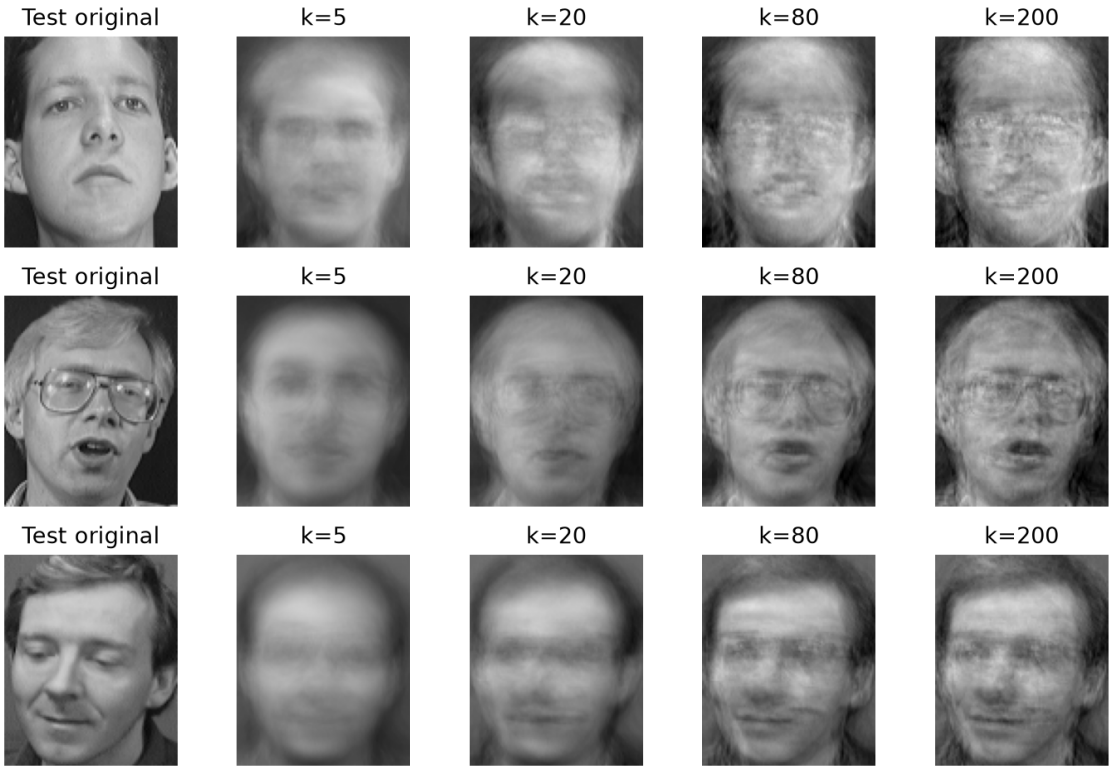


图 9: 保留测试照片在不同阶数下的重建。

共享基与均值也占存储。N 张图的参数压缩比为

$$\frac{ND}{D + kD + Nk}.$$

本训练库 $N = 280, k = 80$ 时为 3.366 倍。即使保留训练集全部非零方向，测试图像仍可能具有子空间外分量，故测试重建不一定无误差。

5.2 边缘上传：每维 int8 量化

采用 $k = 32$ 的训练基，以训练系数每维 0.1% 和 99.9% 分位数定义 lo, hi，并令 $s = (\mathrm{hi} - \mathrm{lo})/255$。编码和解码为

$$q = \mathrm{round}\left(\mathrm{clip}\left(\frac{z - \mathrm{lo}}{s}, 0, 255\right)\right) - 128, \qquad \hat{z} = (q + 128)s + \mathrm{lo}.$$

量化器仅由训练集标定。均值、共享基、lo、scale 均作为模型保存；两端应校验基 ID、版本和量化参数。本实验按固定除以 255 归一化，不需要每帧传输额外亮度参数。

指标	本次结果
浮点 / int8 重建 PSNR	21.442089 / 21.441348 dB
PSNR 损失 / 最大像素差	0.000742 dB / 0.021111
超范围系数比例	0.2344%
量化后识别准确率	96.67%
uint8 原帧 / 系数负载	10304 B / 32 B
共享模型原始负载	1360384 B
120 帧含模型压缩比	0.9064
摊销模型的盈亏平衡	133 帧

每帧负载虽缩小 322 倍，但短序列并不能抵消模型分发开销；相对原始像素节省需满足

$$1360384 + 32N < 10304N.$$

以上未计网络包头、加密与重传。

平均 PSNR 损失很小，最大像素差却为 0.021111，不能复述附件中其他案例的 0.0015 为本次结果。系数化也不等于加密：系数仍能用于身份识别，持有基即可近似重建；未证明去标识化或隐私保护效果。

5.3 三维共享基：合成曲面的教学演示

3DMM 将对应顶点坐标和纹理分别表示为均值与基的线性组合：

$$S = \bar{S} + \sum_i \alpha_i b_i, \qquad T = \bar{T} + \sum_i \beta_i c_i.$$

本次未获取真实三维扫描；构造 40×32 网格、1280 个顶点、3840 维坐标，以六种线性形变生成 200 个样本，160 个训练、40 个测试。只演示形状 PCA，不包含纹理 PCA 或从照片反演三维。

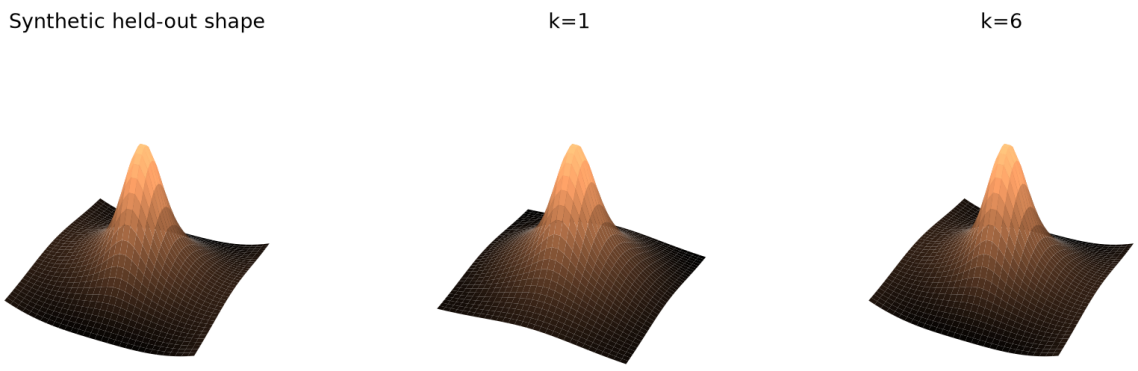


图 10: 合成曲面与低秩重建，非真实三维人脸扫描。

k	测试曲面 RMSE
1	3.654625e-02
2	3.130014e-02
3	2.289169e-02
5	5.568749e-03
6	5.362108e-16

$k = 6$ 时达到浮点精度，是因为数据生成机制本来只有六个线性自由度，不能据此声称真实人脸只需六个参数。

5.4 时序共享基：模拟轨迹与差分编码

ORL 没有连续采集时间戳，不能将文件顺序当视频。以一个测试样本的系数为中心，叠加振幅为训练系数标准差 0.12 倍的平滑正弦变化，生成 300 帧、32 维模拟轨迹。该构造主动满足平滑性，结果仅限于此条件。

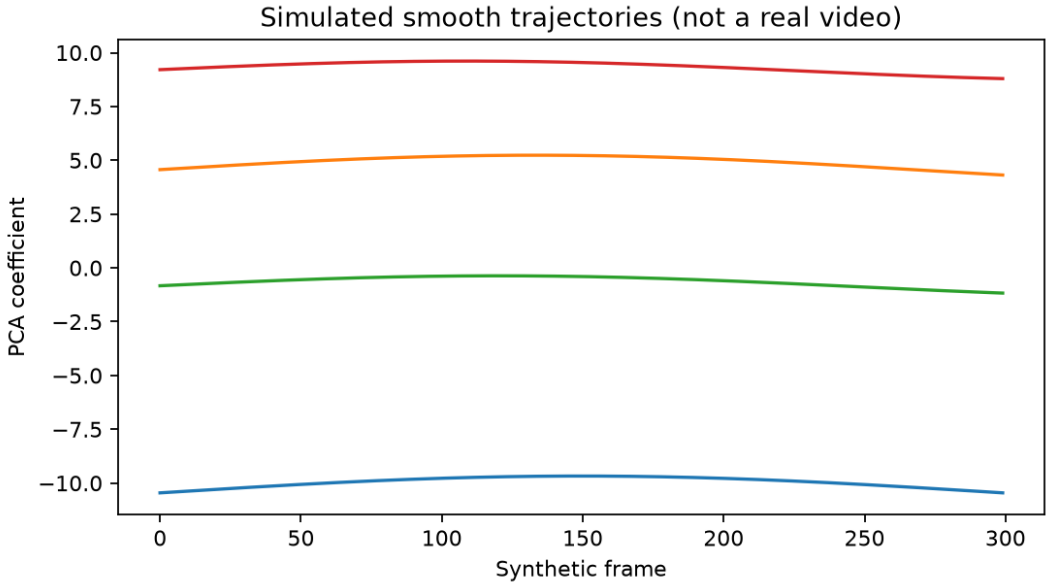


图 11: 模拟系数轨迹的前四维，非真实视频。

每 60 帧记录绝对系数，其余保存相邻差；差分可能超出 int8，使用 int16，再用 zlib level=9 压缩。解压和累加后逐元素恢复量化系数，这不意味着对原图无损。

表示方式	字节数
直接 int8 系数	9600
int16 差分	19200
直接 int8 + zlib	1979
int16 差分 + zlib	1387

公平比较双方均使用 zlib，额外压缩为 $1979/1387 = 1.427$ 倍，未达到附件案例的 2 ∼ 3 倍。仅做差分而不熵编码，反而使负载翻倍。包含一次模型分发时，300 帧相对原始像素压缩比为 2.270 倍。

此处周期绝对系数帧仅重置预测状态，没有重算基。真实应用可监测重建残差或分布漂移来触发新基，并同步基版本；本实验未验证真实场景切换、漂移阈值或与视频编码器的竞争性能。

6 结论与复现说明

给定矩阵满列秩为 4，奇异值跨五个数量级，少量分量能保留主要能量。图像实验表明，增加阶数能提升重建质量，但同时增加存储；能量、视觉质量、参数量和文件字节必须区分。

共享基使图像压缩与识别使用同一低维表示。模型摊销、量化截断和时序编码都有实际代价，必须结合样本数量与数据类型评价。真实 ORL 实验与三维、时序教学模拟分别报告，不将模拟收益扩展为真实部署结论。

本次使用智能体辅助阅读材料、核对矩阵、整理程序、执行计算及生成报告。Python 程序与原始数据随提交目录附上，运行命令为：

```
python -m pip install -r 02_ 实验本体/requirements.txt
python 02_ 实验本体/run_experiment.py
python 03_LaTeX 源码/build_report.py
bash 03_LaTeX 源码/compile.sh
```

项目	本次运行环境
Python	3.13.7
NumPy / SciPy	2.5.3 / 1.18.1
Matplotlib / Pillow	3.11.2 / 12.3.0
随机种子	20260917
自动检查	22/22 通过

完整指标、训练测试划分、逐张预测和校验项分别见实验结果目录中的 CSV 与 JSON；运行日志为 `run.log`。本报告由 LaTeX 编译，编译要求与复现步骤见文件夹说明。姓名、学号与班级未提供，封面留空。

参考资料

1. 课程附件：《第一节上机实验——SVD 及其应用》，本次提交包保留原件。
2. AT&T Laboratories Cambridge, The Database of Faces. https://www.cl.cam.ac.uk/research/dtg/attarchive/facedatabase.html
3. scikit-image, astronaut image. https://scikit-image.org/docs/stable/api/skimage.data.html
4. NumPy, numpy.linalg.svd. https://numpy.org/doc/stable/reference/generated/numpy.linalg.svd.html
5. Turk M, Pentland A. Eigenfaces for Recognition. Journal of Cognitive Neuroscience, 1991, 3(1):71–86. DOI: 10.1162/jocn.1991.3.1.71.
6. Blanz V, Vetter T. A Morphable Model for the Synthesis of 3D Faces. SIGGRAPH, 1999:187–194. DOI: 10.1145/311535.311556.

A 左右奇异向量与秩一展开

以下数值保留六位小数，完整精度数组见 `matrix_decomposition.npz`。U 的第 i 列为左奇异向量；V^T 的第 i 行转置为右奇异向量。左右向量成对变号不改变分解。

$$U = \begin{pmatrix} -0.130739 & 0.608762 & -0.043819 & -0.780233 \\ -0.842723 & -0.093659 & -0.312900 & 0.107165 \\ 0.251167 & -0.638035 & -0.511983 & -0.505413 \\ -0.426363 & -0.217889 & 0.017690 & -0.144392 \\ -0.166897 & -0.407521 & 0.798582 & -0.321653 \end{pmatrix},$$

$$V^T = \begin{pmatrix} 0.690420 & 0.161962 & -0.440611 & -0.550410 \\ -0.657117 & 0.395218 & -0.090602 & -0.635446 \\ 0.008191 & 0.773622 & -0.356826 & 0.523563 \\ -0.302409 & -0.468060 & -0.818736 & 0.138346 \end{pmatrix}.$$

令 $R_i = \sigma_i u_i v_i^T$，则 $A = R_1 + R_2 + R_3 + R_4$，$A_k$ 为前 k 项之和。

$$R_1 = \begin{pmatrix} -9.026484 & -2.117475 & 5.760505 & 7.196006 \\ -58.183285 & -13.648908 & 37.131302 & 46.384313 \\ 17.341075 & 4.067951 & -11.066695 & -13.824483 \\ -29.436956 & -6.905459 & 18.786022 & 23.467443 \\ -11.522902 & -2.703096 & 7.353665 & 9.186176 \end{pmatrix}.$$

$$R_2 = \begin{pmatrix} -4.000276 & 2.405937 & -0.551552 & -3.868355 \\ 0.615446 & -0.370156 & 0.084857 & 0.595150 \\ 4.192633 & -2.521629 & 0.578073 & 4.054368 \\ 1.431787 & -0.861138 & 0.197412 & 1.384569 \\ 2.677889 & -1.610597 & 0.369223 & 2.589578 \end{pmatrix}.$$

$$R_3 = \begin{pmatrix} -0.000036 & -0.003390 & 0.001564 & -0.002294 \\ -0.000256 & -0.024207 & 0.011165 & -0.016382 \\ -0.000419 & -0.039608 & 0.018269 & -0.026806 \\ 0.000014 & 0.001369 & -0.000631 & 0.000926 \\ 0.000654 & 0.061780 & -0.028495 & 0.041811 \end{pmatrix}.$$

$$R_4 = \begin{pmatrix} 0.000236 & 0.000365 & 0.000639 & -0.000108 \\ -0.000032 & -0.000050 & -0.000088 & 0.000015 \\ 0.000153 & 0.000237 & 0.000414 & -0.000070 \\ 0.000044 & 0.000068 & 0.000118 & -0.000020 \\ 0.000097 & 0.000151 & 0.000263 & -0.000044 \end{pmatrix}.$$

六位小数表格会引入舍入误差，不能用表格精度要求复现机器精度残差。直接对指导书印刷 A 分解所得奇异值约为 100.000000439、10.000000130、0.100000094、0.001000092；其与组装矩阵有微小输入差异，两种版本均保存在结果数组中。